

Python 實作應用班

機器學習導論與核心實務

從資料驅動、特徵工程到模型預測的系統化全景學習

授課講師：徐國堂 老師

課程主題：AI · 機器學習 · 深度學習觀念與實戰

什麼是人工智慧 (AI)?

Artificial Intelligence — 讓機器擁有如同人類般的感知與思考能力

核心定義

人工智慧 (AI) 是一門綜合科學與工程，旨在打造能夠模擬、延伸和擴展人類智能的計算機系統。

- 起源於 1956 年達特茅斯會議 (Dartmouth Workshop)
- 包含感知 (視覺/聽覺)、理解 (語言)、推理與規劃
- 追求讓機器展現人類水準的自主解決問題能力

AI 的兩大範疇

弱人工智慧 (Narrow / Weak AI)

專注解決單一特定領域任務 (如: 人臉辨識、AlphaGo、垃圾郵件過濾)。當前所有 AI 均屬於此類！

通用人工智慧 (AGI / Strong AI)

具備如同人類一樣跨領域自主思考、學習與解決任意未見問題的能力 (未來的終極追求)。

人工智慧的終極目標

讓電腦具備人類的感官感知、語言交流與複雜決策智慧

[視覺感知] Computer Vision

如同人類的眼睛，能看懂照片、識別物體、偵測人臉與自動駕駛路況。

[語音語言] NLP & Speech

如同人類的耳朵與嘴巴，能聽懂語音指令、理解文章意涵與多語言翻譯。

[邏輯推理] Reasoning & Decision

如同大腦的心智思維，能在複雜規則下規劃最佳路徑、下西洋棋或醫療診斷。

[自主行動] Robotics & Action

如同人類的手腳協調，能在真實物理世界中靈活移動、抓取物品與協同作業。

什麼是機器學習 (ML)?

Machine Learning — 軟體開發範式的顛覆：從手寫規則到資料驅動

傳統編程範式 (Rule-Based)

輸入：數據 (Data) + 規則 (Rules)

工程師用 if-else 一條條手寫死邏輯



輸出：答案與結果 (Answers)

面對複雜非線性問題，規則爆炸無法維護！

機器學習範式 (Data-Driven)

輸入：數據 (Data) + 答案 (Answers)

給電腦成千上萬筆歷史範例



輸出：演算法規則與模型 (Model)

電腦自主發現規律，能精準預測未知新資料！

機器學習的核心本質

「不依賴硬編碼，讓演算法透過大量歷史數據自我尋找規律」



什麼是深度學習 (DL)?

Deep Learning — 機器學習的超強分支：多層人工類神經網絡

核心定義與由來

深度學習是機器學習的一個分支，以「多層人工類神經網路 (Artificial Neural Networks)」為架構基礎。

- 受到大腦生物神經元信號傳遞機制的啟發
- 包含輸入層、多個隱藏層 (Hidden Layers) 與輸出層
- 「深 (Deep)」意指神經網絡具有極多層結構 (數十層到數百層)

為什麼現代深度學習大爆發？

[大數據] Big Data

網際網路累積的海量文字、影像與語音資料提供充足養分

[強算力] GPU & TPU

NVIDIA GPU 帶來數千個平行運算核心，訓練時間縮短數千倍

[演算法] 新架構突破

ReLU 活化函數、Dropout、殘差網路 ResNet、Transformer 架構

深度學習的核心特長：自動端到端特徵提取

傳統機器學習需人工設計特徵，深度學習實現從原始像素到語意的自動提取

傳統機器學習 (Traditional ML)

原始影像 (車輛) -> [人工手動設計特徵 (邊緣、輪廓、顏色分佈)] -> 輸入分類器 (SVM/決策樹) -> 輸出預測

[缺點]：極度依賴領域專家的經驗，特徵提取往往是最大瓶頸！

深度學習 (Deep Learning)

原始影像 (車輛) -> [第 1 層學線條 -> 第 2 層學幾何零件 -> 第 3 層學整車結構] -> 自動端到端輸出預測

[優勢]：特徵提取與分類一氣呵成，隨數據量增長，表現無上限！

人工智慧 (AI) | 機器學習 (ML) | 深度學習 (DL) | 生成式 AI

現代人工智慧技術由外向內的層層嵌套架構與進化脈絡

人工智慧 (AI) · 最廣泛領域 (1950s~)

機器學習 (ML) · 資料驅動 (1980s~)

深度學習 (DL) · 多層類神經網路 (2010s~)

生成式 AI

GenAI (2020s~)

1. 人工智慧 (Artificial Intelligence, AI)

使機器展現人類智慧的廣義科學與工程

- 核心思想：任何能讓機器感知、推理、學習或決策的技術總稱
- 涵蓋範圍：除機器學習外，包含傳統專家系統、啟發式搜尋演算法、邏輯推論等

2. 機器學習 (Machine Learning, ML)

不寫死固定規則，讓電腦從大量數據中自主學習規律

- 核心思想：輸入特徵 X 與標籤 y ，由演算法自主尋找規律 $y = f(X)$
- 代表技術：線性回歸、決策樹、隨機森林、SVM、K-Means、XGBoost

3. 深度學習 (Deep Learning, DL)

機器學習的一個分支，以深層人工類神經網路為架構

- 核心思想：模擬大腦多層神經元連結，具備自動端到端表徵特徵提取能力
- 代表技術：卷積神經網路 (CNN)、循環網路 (RNN/LSTM)、Transformer

4. 生成式 AI (Generative AI, GenAI)

深度學習的最前沿應用，具備自主創造全新多模態內容的能力

- 核心思想：突破過去「分析與分類」，進階到「創作文字、程式碼、影像與音樂」
- 代表技術：大語言模型 (LLMs, GPT-4, Claude)、擴散模型 (Diffusion, Midjourney)

機器如何從資料中找出規則？

兩大支柱：數學理論奠定基礎，程式算法落地實踐

[數學理論] The Mathematical Theory

- 線性代數 (Linear Algebra)：矩陣與向量運算，數據空間變換
- 微積分 (Calculus)：梯度與偏微分，尋找損失函數最小點
- 機率與統計 (Probability & Statistics)：數據分佈、假設檢定、貝氏定理
- 凸優化理論 (Optimization)：梯度下降法、牛頓法、拉格朗日乘子

[程式實踐] The Software Ecosystem

- Python 生態系：直覺優雅、全球數據科學最通用程式語言
- NumPy & Pandas：高速矩陣陣列運算與資料表結構清洗
- Scikit-Learn：封裝所有經典機器學習演算法的工業標準庫
- PyTorch & TensorFlow：建立現代深度學習神經網絡的頂尖框架

PART 2

機器如何學習？如何預測？

以生活實例解構特徵 (Features)、標籤 (Labels) 與模型訓練機制

機器如何學習？以貓狗影像分類為例

透過「預測 -> 比對誤差 -> 修正權重」的反覆迭代逐步變聰明

輸入真實資料

大量照片
[貓] [狗] [貓] [狗]

(真實標籤 Ground Truth)

模型推論預測

模型輸出：
「這張是貓 (80%)」

(預測標籤 Prediction)

計算損失與修正

比對真實答案 vs 預測：

猜錯了！真實是狗 -> 產生誤差 (Loss)

透過梯度下降，自動反向微調模型參數！

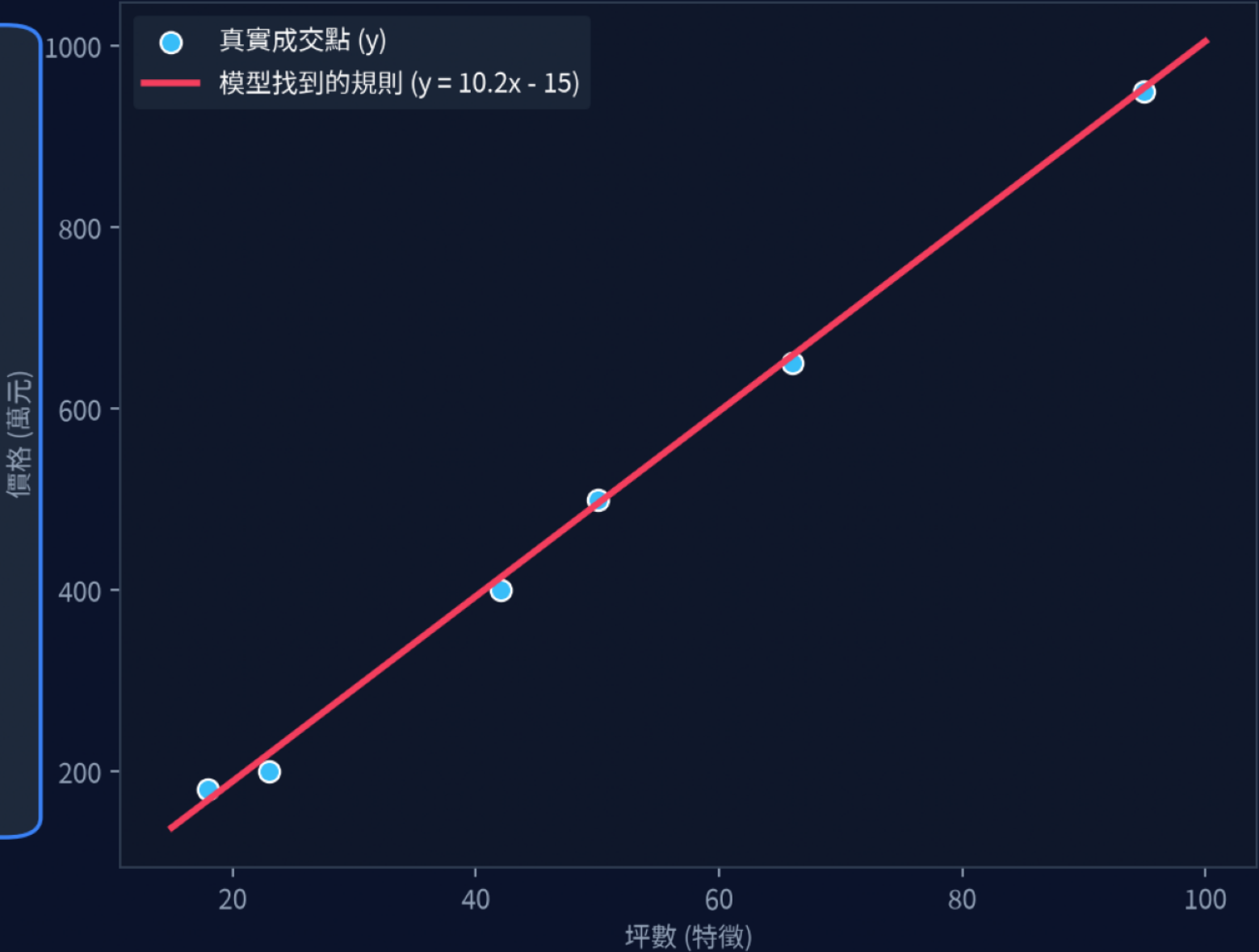
反覆學習數千次，直到錯誤率接近於零！

找出規則：單特徵房價預測 (回歸實例)

坪數 = 特徵 (Feature X) | 價格 = 標籤 (Label y)

歷史成交數據表

坪數 (特徵 X)	真實成交價 (標籤 y)	模型初始猜測
18 坪	180 萬	240 萬 (誤差+60)
23 坪	200 萬	180 萬 (誤差-20)
42 坪	400 萬	380 萬 (誤差-20)
50 坪	500 萬	450 萬 (誤差-50)
66 坪	650 萬	780 萬 (誤差+130)
95 坪	950 萬	980 萬 (誤差+30)



現實世界是多維度的：多元特徵預測

從單一特徵擴展到多特徵矩陣 $X \rightarrow$ 更精準推估目標標籤 y

多特徵數據集範例 (Tabular Dataset)

房屋編號	特徵 1：坪數	特徵 2：地理位置	特徵 3：房間數量	特徵 4：屋齡 (年)	目標標籤：成交總價
#101	50 坪	華盛頓特區	3 房	5 年	500 萬元
#102	66 坪	密西根州	4 房	12 年	650 萬元
#103	42 坪	內華達州	2 房	8 年	400 萬元
#104	18 坪	奧勒岡州	2 房	20 年	180 萬元
#105	23 坪	華盛頓特區	4 房	3 年	200 萬元
#106	95 坪	密西根州	6 房	2 年	950 萬元

機器學習的強大之處：能夠同時綜合考量成百上千個特徵維度，發現人類肉眼無法直觀看出的交互關聯！

機器如何預測？模型落地推論 (Inference)

當訓練好的模型遇到全新資料，如何輸出答案？

輸入全新特徵 (X)

市場出現一間新房子：

- 坪數：72 坪
- 地點：華盛頓
- 房間：6 房
- 屋齡：3 年

經過訓練的模型

已學得最佳權重參數
 $y = f(X1...X4)$
自動代入公式計算

預測標籤 (y_pred)

合理售價：
735 萬元

實戰開發環境建置：從零開始動手做

無需複雜本機安裝，立即享受雲端 GPU 與現代開源生態

[雲端運算] Google Colaboratory

- 雲端免安裝：只需瀏覽器即可撰寫與執行 Python 程式碼
- 免費提供算力：內建免費 NVIDIA GPU / TPU 硬體加速
- 開箱即用：預裝所有常用數據科學庫 (NumPy, Scikit-Learn 等)
- 雲端即時儲存：與 Google Drive 無縫整合，方便備份

[版本控管] GitHub 專案與程式碼管理

- 全球最大開源社群：掌握業界標準程式碼版本控管技能
- 課程資源同步：取得最新課堂實作講義與 Jupyter Notebook
- 建立作品集：記錄每一次學習與實作成果，打造個人專業履歷
- 團隊協同合作：學習 Pull Request 與 Issue 專案管理機制